

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Naziv projekta:

**Informacijski sustav za Dom zdravlja
Široki Brijeg**

Verzija:1.0

Voditelj projekta: Maja Kovačić

Mostar, siječanj 2026.

Sadržaj

1. PRIJEDLOG PROJEKTA	5
1.1. Osnovne informacije	5
1.1.1. Puni naziv projekta	5
1.1.2. Skraćeni naziv projekta.....	5
1.1.3. Naručitelj projekta	5
1.1.4. Voditelj projekta	5
1.2. Opis problema i predloženog rješenja.....	6
1.2.1. Kratak opis problema	6
1.2.2. Ciljevi projekta.....	6
1.2.3. Doseg projekta	7
1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati	7
1.3.1. Rezultati	7
1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište.....	8
1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti	8
2. POČETNI (OKVIRNI, GRUBI) PLAN ZA NAREDNE KORAKE	9
3. STUDIJA IZVEDIVOSTI	10
3.1. Uvod.....	10
3.1.1. Svrha	10
3.1.2. Povijest projekta.....	10
3.1.3. Metodologija	10
3.1.4. Reference	10
3.2. Opće informacije.....	11
3.2.1. Trenutni sustav i procesi	11
3.2.2. Ciljevi sustava.....	11
3.2.3. Važna pitanja	12
3.2.4. Pretpostavke i ograničenja	12
3.3. Alternative.....	12
3.3.1. Alternativa 1: Nadogradnja postojećeg sustava	12
3.3.2. Alternativa 2: Izrada vlastitog softverskog rješenja.....	13
3.3.3. Alternativa 3: Nabava gotovog softverskog rješenja	14
3.3.4. Usporedba alternativa	14
3.3.5. Zaključak.....	15
3.4. Preporuke i zaključci.....	15
Preporuke:	15
Zaključak:	16
3.5. Dodaci.....	16
3.5.1. Ponderirana alternativa	16
3.5.2. Analiza troškova kroz 3 godine	17
4. IZVORI PORIJEKLA ZAHTJEVA	19
4.1. Intervju s naručiteljem	19
Zaključak intervju s naručiteljem.....	20
4.2. Intervju s korisnikom (zdravstveni djelatnik)	21
Zaključak intervju s korisnikom.....	22
4.3. Surogat	22
4.3.1. Opis sustava	22
Donji dio početnog zaslona.....	23
Zaslon s rasporedom dostupnih termina	24
Zaključak.....	25
5. SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA	27

5.1. Reprezentativni zahtjevi.....	27
5.1.1. Poslovni zahtjevi.....	27
5.1.2. Korisnički zahtjevi.....	27
5.1.3. Intuitivno korisničko sučelje.....	27
5.1.4. Funkcionalni zahtjevi.....	28
5.1.5. Nefunkcionalni zahtjevi.....	28
5.2. Model funkcija.....	29
5.2.1. Dijagram dekompozicije funkcija.....	29
5.3. Model procesa.....	30
5.3.1. Dijagram konteksta.....	30
5.3.2. Pregledni dijagram glavnih procesa.....	31
5.3.3. Detaljni dijagram odabranog procesa.....	32
5.4. Model događaja.....	33
5.4.1. Matrica entiteta/događaji.....	33
6. SPECIFIKACIJA DIZAJNA.....	34
6.1. Model podataka.....	34
6.1.1. Konceptualni model podataka.....	34
6.1.2. Logički model podataka.....	34
6.2. Objektni model.....	35
6.2.1. Dijagram aktivnosti.....	35
6.2.2. Slučajevi korištenja.....	35
6.2.3. Dijagram slučajeva korištenja.....	37
6.2.4. CRC kartica visoke razine.....	38
6.3. Model arhitekture.....	39
6.3.1. Dijagram razreda (klasa).....	39
6.3.2. Dijagram komponenti.....	39
6.3.3. Dijagram ugradnje.....	40
7. UPRAVLJANJE PROJEKTOM.....	41
7.1. Odabir metodologije.....	41
7.2. Sastav ekipe i raspodjela resursa.....	41
8. Popis slika:.....	44

1. PRIJEDLOG PROJEKTA

1.1. Osnovne informacije

1.1.1. Puni naziv projekta

Informacijski sustav za Dom zdravlja Široki Brijeg

1.1.2. Skraćeni naziv projekta

Dom zdravlja

1.1.3. Naručitelj projekta

Dom zdravlja Široki Brijeg

Dr. Jure Grubišića 11

Široki Brijeg 88220

Bosna i Hercegovina

1.1.4. Voditelj projekta

Maja Kovačić

Fra Anđela Kraljevića 1

88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

1.2. Opis problema i predloženog rješenja

1.2.1. Kratak opis problema

Dom zdravlja Široki Brijeg je javna zdravstvena ustanova koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima grada i okolnih naselja.

Unatoč važnoj ulozi koju Dom zdravlja ima u zajednici, ustanovi i dalje nedostaje cjelovit informacijski sustav koji bi povezao osnovne funkcije poput naručivanja pacijenata, evidencije dolazaka, organizacije termina i interne komunikacije. Iako određeni digitalni dijelovi već postoje, poput elektroničkih recepata, veliki dio svakodnevnog posla još uvijek se vodi ručno, što otežava rad zaposlenicima i usporava pružanje usluga. Naručivanje pacijenata odvija se uglavnom osobno ili telefonski, bez mogućnosti online prijave ili uvida u slobodne termine. To dovodi do stvaranja gužvi, dugih redova i čestih poziva koje djelatnici ne stižu obraditi. Osim toga, evidencija dolazaka i rasporeda rada često se vodi na papiru ili u nepovezanim dokumentima, pa se lako događa da neka informacija promakne ili se izgubi. Ni komunikacija među djelatnicima nije dovoljno organizirana - odjeli poput laboratorija, ambulant i uprave nemaju zajedničku digitalnu platformu preko koje bi se važne informacije brzo i sigurno razmjenjivale. To često dovodi do nesporazuma, kašnjenja i dodatnog stresa u ionako zahtjevnim uvjetima rada.

Zbog svega navedenog, postoji stvarna potreba za jednostavnim informacijskim sustavom koji bi olakšao internu organizaciju, smanjio administrativno opterećenje i omogućio bolju povezanost svih dijelova ustanove.

1.2.2. Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je izraditi jednostavan i funkcionalan informacijski sustav koji će unaprijediti organizaciju rada u Domu zdravlja Široki Brijeg. Primarno je riješiti svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju djelatnici te na kraju korisnici ustanove.

Glavni ciljevi projekta su:

- omogućiti jednostavnije naručivanje pacijenata i pregled termina
- digitalizirati evidenciju dolazaka
- omogućiti komunikaciju među djelatnicima putem sustava

- olakšati pregled i organizaciju radnih rasporeda.

Cilj je rasteretiti administraciju i osoblje, te stvoriti sustav koji će biti koristan u svakodnevnom radu, bez stvaranja dodatnog opterećenja.

1.2.3. Doseg projekta

Sustav koji se planira razviti bit će jednostavan, a fokusiran na rješavanje konkretnih problema u svakodnevnom radu ustanove. Glavni cilj je unaprijediti osnovnu organizaciju, naručivanje i komunikaciju, bez dodatnog tehničkog opterećenja za zaposlenike.

Doseg projekta obuhvaća:

1. Bazu pacijenata (ime, prezime, kontakt, OIB)
2. Unos i evidenciju dolazaka pacijenata u digitalnom obliku, čime se izbjegava papirnata evidencija i smanjuje rizik od pogrešaka ili zaboravljenih podataka.
3. Upravljanje terminima: jednostavan prikaz zakazanih pregleda unutar ambulate, bez potrebe za vanjskim aplikacijama.
4. Prikaz radnog rasporeda liječnika kako bi se omogućilo lakše naručivanje i obavješćavanje pacijenata
5. Internu razmjenu obavijesti između djelatnika, primjerice u vezi promjena rasporeda, zamjena ili važnih informacija iz uprave.

1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati

1.3.1. Rezultati

Očekivani rezultat ovog projekta bit će razvoj funkcionalnog informacijskog sustava koji će značajno unaprijediti rad Doma zdravlja Široki Brijeg. Sustav će omogućiti bržu i precizniju organizaciju rada, olakšati naručivanje pacijenata, upravljanje terminima, internu komunikaciju među djelatnicima, kao i smanjiti administrativno opterećenje. Glavni rezultati uključuju:

- Funkcionalni informacijski sustav za upravljanje pacijentima, pregledima i terminima
- Bazu podataka za pohranu informacija o pacijentima i liječnicima
- Sustav za internu razmjenu obavijesti među djelatnicima
- Poboljšavanje učinkovitosti rada i smanjenje čekanja pacijenata

1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište

Projekt je razvijen specifično za Dom zdravlja Široki Brijeg, no sustav bi mogao biti koristan i za druge slične zdravstvene ustanove koje se bave primarnom zdravstvenom zaštitom. Korisnici sustava bit će zaposlenici Doma zdravlja, uključujući administrativno osoblje, liječnike i druge zdravstvene radnike koji će koristiti sustav za upravljanje pacijentima i terminima.

1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti

Uspješnost projekta će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

- Zaposlenici mogu voditi osnovnu digitalnu evidenciju pacijenata i termina na jednostavan način, što omogućuje brže i učinkovitije praćenje pacijenata i njihovih pregleda.
- Podaci budu dostupni brzo i pregledno, omogućujući zaposlenicima i liječnicima brz pristup informacijama o pacijentima, terminima i rasporedima bez potrebe za fizičkom evidencijom.
- Komunikacija među djelatnicima se ubrza, putem sustava za razmjenu obavijesti i informacija, čime se smanjuje mogućnost nesporazuma i ubrzava protok informacija.
- Administracija postane jednostavnija i točnija, smanjujući pogreške u vođenju evidencije i olakšavajući administrativne procese unutar ustanove.

Voditelj projekta:

Maja Kovačić

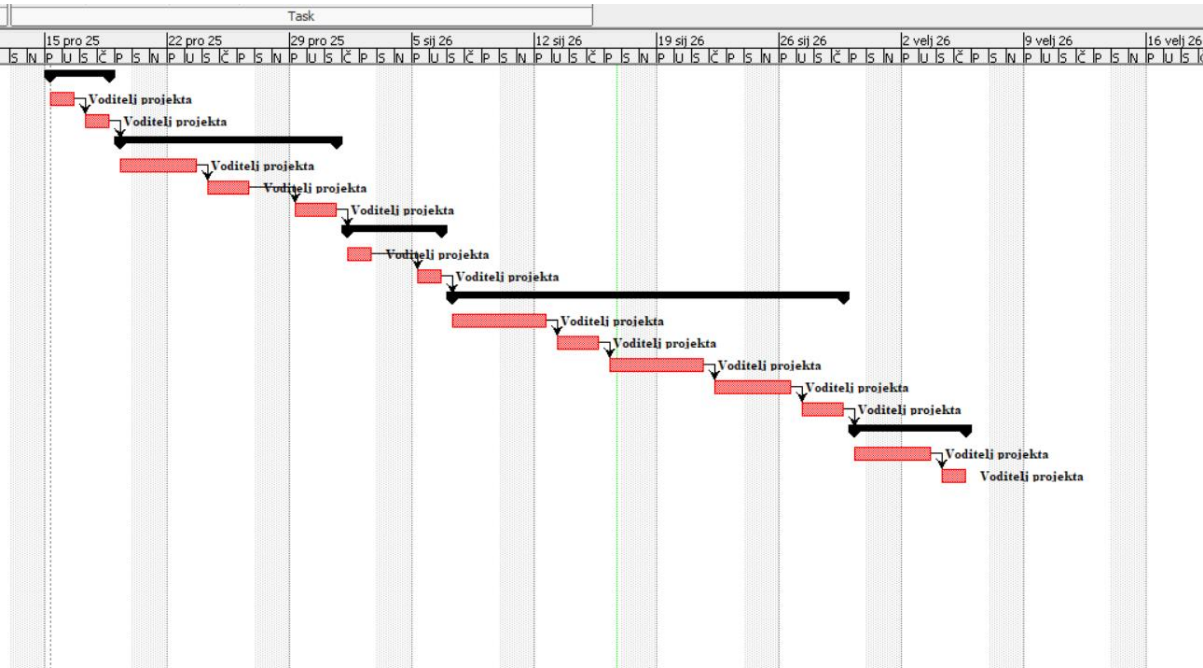
Odobrio:

prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

2. POČETNI (OKVIRNI, GRUBI) PLAN ZA NAREDNE KORAKE

Network		Zoom In		Copy		Insert		Indent		Link		Information		Assign Resources		Find	
WBS		Zoom Out		Cut		Delete		Outdent		Unlink		Calendar		Save Baseline		Scroll To Task	
Gantt		Task Usage		Paste								Notes		Clear Baseline		Update	
Views				Clipboard				Task									
		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names										
1		PRIPREMA I POČETAK PR	4 days	15.12.25. 08:00	18.12.25. 17:00												
2		Početak projekta	2 days	15.12.25. 08:00	16.12.25. 17:00		Voditelj projekta										
3		Procjena potrebnih resursa	2 days	17.12.25. 08:00	18.12.25. 17:00	2	Voditelj projekta										
4		ANALIZA POTREBA I ZAH	9 days	19.12.25. 08:00	31.12.25. 17:00	3											
5		Istraživanje potreba djelat	3 days	19.12.25. 08:00	23.12.25. 17:00		Voditelj projekta										
6		Analiza postojećeg načina i	3 days	24.12.25. 08:00	26.12.25. 17:00	5	Voditelj projekta										
7		Izrada prijedloga informacij	3 days	29.12.25. 08:00	31.12.25. 17:00	6	Voditelj projekta										
8		DEFINIRANJE ZAHTEJEVA	4 days	01.01.26. 08:00	06.01.26. 17:00	7											
9		Definicija zahtjeva korisnik	2 days	01.01.26. 08:00	02.01.26. 17:00		Voditelj projekta										
10		Izrada dijagrama toka podi	2 days	05.01.26. 08:00	06.01.26. 17:00	9	Voditelj projekta										
11		DIZAJN SUSTAVA	17 days	07.01.26. 08:00	29.01.26. 17:00	10											
12		Razrada dizajna sustava	4 days	07.01.26. 08:00	12.01.26. 17:00		Voditelj projekta										
13		Planiranje strukture sustav	3 days	13.01.26. 08:00	15.01.26. 17:00	12	Voditelj projekta										
14		Definicija modela podataka	4 days	16.01.26. 08:00	21.01.26. 17:00	13	Voditelj projekta										
15		Definicija načina pohrane p	3 days	22.01.26. 08:00	26.01.26. 17:00	14	Voditelj projekta										
16		Utvrdjivanje tehničkih zahtj	3 days	27.01.26. 08:00	29.01.26. 17:00	15	Voditelj projekta										
17		DOKUMENTIRANJE I ZAVI	5 days	30.01.26. 08:00	05.02.26. 17:00	16											
18		Dokumentiranje informacijs	3 days	30.01.26. 08:00	03.02.26. 17:00		Voditelj projekta										
19		Završna provjera i predaja	2 days	04.02.26. 08:00	05.02.26. 17:00	18	Voditelj projekta										

Slika 2.1 Početni plan



Slika 2.2 Gantogram

3. STUDIJA IZVEDIVOSTI

3.1. Uvod

U ovom poglavlju opisuje se svrha studije izvedivosti, pozadina predloženog projekta, metodologija korištena za izradu studije te izvori informacija korišteni u procesu analize. Studija izvedivosti služi za procjenu mogućnosti razvoja i implementacije informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg, s ciljem unapređenja organizacije rada, dostupnosti zdravstvenih usluga i interne komunikacije.

3.1.1. Svrha

Svrha ove studije izvedivosti je procijeniti tehničke, organizacijske, ekonomske i vremenske mogućnosti razvoja i uvođenja informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg. Predloženi sustav osmišljen je kako bi unaprijedio procese naručivanja pacijenata, evidenciju dolazaka, upravljanje terminima te internu komunikaciju između djelatnika.

3.1.2. Povijest projekta

Projekt je pokrenut kao odgovor na uočene poteškoće u svakodnevnom radu Doma zdravlja Široki Brijeg, koje proizlaze iz korištenja nepovezanih i djelomično digitaliziranih sustava. Velik dio administrativnih procesa još uvijek se vodi ručno ili kroz nepovezane dokumente, što uzrokuje neefikasnost, mogućnost pogrešaka i povećano administrativno opterećenje zdravstvenih djelatnika. Potreba za centralizacijom podataka i automatizacijom procesa bila je ključni motiv za pokretanje ovog projekta.

3.1.3. Metodologija

Studija izvedivosti temelji se na analizi tehničke, operativne, ekonomske i vremenske izvedivosti. Kroz navedene aspekte procjenjuje se isplativost i praktičnost razvoja informacijskog sustava prilagođenog specifičnostima rada zdravstvene ustanove, uz razmatranje alternativnih rješenja poput gotovih softverskih paketa ili cloud rješenja.

3.1.4. Reference

Za izradu ove studije korišteni su sljedeći izvori:

- podaci i opis problema iz svakodnevnog rada Doma zdravlja Široki Brijeg

- literatura iz područja projektiranja informacijskih sustava
- analiza sličnih informacijskih sustava u zdravstvenim ustanovama
- konzultacije s djelatnicima doma zdravlja (administracija i zdravstveno osoblje)

3.2. Opće informacije

Ovo poglavlje opisuje trenutno stanje poslovnih procesa u Domu zdravlja Široki Brijeg te način na koji se oni odvijaju bez cjelovitog informacijskog sustava.

3.2.1. Trenutni sustav i procesi

3.2.1.1. Trenutne operacije

Administrativni i organizacijski procesi u Domu zdravlja Široki Brijeg većim se dijelom oslanjaju na ručne evidencije, telefonsku komunikaciju i nepovezane digitalne alate. Naručivanje pacijenata odvija se uglavnom osobno ili telefonski, evidencija dolazaka vodi se parcijalno, a rasporedi rada nisu centralizirani. Ovakav način rada dovodi do gužvi, produženog čekanja i povećanog opterećenja osoblja.

3.2.1.2. Stvarna okolina

Dom zdravlja raspolaže osnovnom informatičkom opremom poput računala, pisača i internetske veze. Međutim, ne postoji jedinstvena baza podataka niti centralizirani softverski sustav koji bi povezivao ambulate, administraciju i upravu.

3.2.1.3. Organizacija koja koristi sustav

Primarni korisnici sustava su administrativno osoblje i zdravstveni djelatnici (liječnici, medicinske sestre), dok su sekundarni korisnici pacijenti koji koriste usluge doma zdravlja. Organizacija pokazuje spremnost za prihvaćanje digitalnog rješenja koje je jednostavno za korištenje i prilagođeno svakodnevnom radu.

3.2.2. Ciljevi sustava

Cilj informacijskog sustava je osigurati jedinstvenu platformu za upravljanje podacima o pacijentima, terminima i radnim rasporedima. Sustav treba omogućiti:

- centraliziranu evidenciju pacijenata i pregleda
- jednostavno upravljanje terminima i rasporedima rada
- smanjenje administrativnog opterećenja
- bržu i sigurniju razmjenu informacija unutar ustanove

3.2.3. Važna pitanja

Ključna pitanja koja utječu na razvoj sustava uključuju:

- korištenje relacijske baze podataka za sigurno pohranjivanje podataka
- brz i jednostavan dohvat informacija
- međusobnu povezanost modula sustava
- jednostavno i intuitivno korisničko sučelje
- zaštitu osobnih podataka pacijenata u skladu s važećim propisima

3.2.4. Pretpostavke i ograničenja

- sustav se planira koristiti dugoročno
- inicijalni trošak razvoja je ograničen
- sustav u početnoj fazi neće biti integriran s vanjskim sustavima
- potrebni podaci bit će dostupni tijekom razvoja

3.3. Alternative

Ovo poglavlje razmatra različite alternative za razvoj informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg. Svaka alternativa bit će opisana i analizirana kako bi se usporedili troškovi, koristi i utjecaj na organizaciju rada zdravstvene ustanove. Cilj je odabrati rješenje koje najbolje odgovara potrebama doma zdravlja uzimajući u obzir financijska ograničenja, dostupne resurse i dugoročnu održivost sustava.

3.3.1. Alternativa 1: Nadogradnja postojećeg sustava

3.3.1.1. Opis

Nadogradnja postojećeg sustava podrazumijeva poboljšanje i proširenje alata koji se trenutno koriste u Domu zdravlja Široki Brijeg, kao što su papirnate evidencije, Excel tablice, lokalne baze podataka ili jednostavna softverska rješenja. Ova alternativa uključuje digitalizaciju postojećih obrazaca, objedinjavanje podataka i djelomičnu automatizaciju procesa bez potpunog razvoja novog informacijskog sustava.

3.3.1.2. Prednosti i mane

Prednosti:

- **Niži troškovi:** Nadogradnja postojećih rješenja zahtijeva manja financijska ulaganja u odnosu na razvoj novog sustava.
- **Brža implementacija:** Budući da su osnovni procesi već uspostavljeni, implementacija se može provesti u kraćem vremenskom razdoblju.
- **Minimalan prekid rada:** Zaposlenici nastavljaju raditi u poznatom okruženju uz manju prilagodbu.

Mane:

- **Ograničena fleksibilnost:** Postojeći alati često ne omogućuju potpunu automatizaciju procesa poput online naručivanja pacijenata ili integrirane evidencije termina.
- **Tehnička ograničenja:** Teško je implementirati naprednije funkcionalnosti poput centralizirane baze podataka i kontrole pristupa.
- **Dugoročna neodrživost:** Sustav može s vremenom postati neučinkovit i zahtijevati dodatne nadogradnje.

3.3.2. Alternativa 2: Izrada vlastitog softverskog rješenja

3.3.2.1. Opis

Izrada vlastitog softverskog rješenja podrazumijeva razvoj potpuno novog informacijskog sustava prilagođenog specifičnim potrebama Doma zdravlja Široki Brijeg. Sustav bi omogućio centraliziranu evidenciju pacijenata, upravljanje terminima, praćenje dolazaka, organizaciju radnih rasporeda liječnika te internu komunikaciju između djelatnika.

3.3.2.2. Prednosti i mane

Prednosti:

- **Potpuna prilagodba:** Sustav se razvija prema stvarnim potrebama doma zdravlja.
- **Skalabilnost:** Mogućnost kasnijeg proširenja sustava novim funkcionalnostima.
- **Potpuna kontrola:** Upravljanje sigurnošću, korisničkim pravima i podacima bez vanjskih ovisnosti.

Mane:

- **Visoki troškovi:** Razvoj vlastitog softvera zahtijeva značajna početna ulaganja.
- **Dugotrajan razvoj:** Potrebno je vrijeme za analizu, dizajn, razvoj i testiranje.
- **Stalno održavanje:** Sustav zahtijeva redovita ažuriranja i tehničku podršku.

3.3.3. Alternativa 3: Nabava gotovog softverskog rješenja

3.3.3.1. Opis

Nabava gotovog softverskog rješenja uključuje kupnju licence za već postojeći informacijski sustav namijenjen zdravstvenim ustanovama. Takvi sustavi obično već sadrže funkcionalnosti poput evidencije pacijenata, upravljanja terminima, izvještavanja i osnovne interne komunikacije.

3.3.3.2. Prednosti i mane

Prednosti:

- **Brza implementacija:** Sustav se može koristiti gotovo odmah nakon instalacije i osnovne obuke.
- **Niža početna cijena:** U usporedbi s razvojem vlastitog sustava, početni troškovi su manji.
- **Podrška i ažuriranja:** Dobavljač osigurava tehničku podršku i redovita ažuriranja.

Mane:

- **Ograničena fleksibilnost:** Sustav se ne može u potpunosti prilagoditi specifičnostima doma zdravlja.
- **Potencijalna nespojivost:** Moguća neusklađenost s lokalnim pravilnicima ili radnim procesima.
- **Dodatni troškovi:** Moguće nadoplate za dodatne module ili korisničku podršku.

3.3.4. Usporedba alternativa

Za usporedbu navedenih alternativnih rješenja korišteni su sljedeći kriteriji: razvoj, implementacija, održavanje, edukacija osoblja i ukupni troškovi.

Kriterij	Nadogradnja postojećeg sustava	Izrada vlastitog softvera	Nabava gotovog softvera
Razvoj	Srednje	Visoko	Nisko
Implementacija	Srednje	Visoko	Nisko
Održavanje	Srednje	Nisko	Srednje
Edukacija osoblja	Nisko	Nisko	Srednje
Ukupni troškovi	2,5 (srednje)	3,25 (visoko)	2,0 (nisko)

3.3.5. Zaključak

Na temelju provedene analize može se zaključiti da svaka alternativa ima svoje prednosti i nedostatke. Nadogradnja postojećih rješenja predstavlja financijski najpovoljniju opciju, ali ne zadovoljava dugoročne potrebe doma zdravlja. Nabava gotovog softverskog rješenja omogućuje brzu implementaciju uz prihvatljive troškove, dok izrada vlastitog informacijskog sustava pruža najveću razinu prilagodbe, ali uz veće financijsko i vremensko ulaganje.

3.4. Preporuke i zaključci

Nakon provedene analize triju alternativa - nadogradnje postojećih rješenja, izrade vlastitog informacijskog sustava i nabave gotovog softverskog rješenja - dolazi se do sljedećih preporuka i zaključaka vezanih uz Dom zdravlja Široki Brijeg.

Preporuke:

- Za zdravstvenu ustanovu s ograničenim budžetom i potrebom za brzom digitalizacijom organizacijskih procesa, nabava gotovog softverskog rješenja predstavlja najpraktičniju opciju. Ova alternativa omogućuje brzu implementaciju sustava, niže početne troškove te prihvatljivu razinu funkcionalnosti.
- Ako Dom zdravlja već koristi stabilne centralne zdravstvene informacijske sustave (npr. za recepte i nalaze), a nedostaje mu isključivo sustav za internu organizaciju rada (termini, dolasci pacijenata, rasporedi), preporučuje se razvoj ili nadogradnja lokalnog informacijskog rješenja koje bi se koristilo paralelno s postojećim sustavima.
- Izrada vlastitog informacijskog sustava preporučuje se u slučajevima kada postoje vrlo specifični organizacijski zahtjevi koje nije moguće zadovoljiti gotovim rješenjima, te kada postoji dostupnost tehničkog kadra i financijskih sredstava za dugoročan razvoj i održavanje sustava.

Zaključak:

Izbor optimalnog rješenja ovisi o konkretnim potrebama Doma zdravlja Široki Brijeg, raspoloživom budžetu i vremenskom okviru implementacije. Uzimajući u obzir ukupne troškove, složenost implementacije i potrebu za edukacijom osoblja, nabava gotovog softverskog rješenja ili razvoj jednostavnog prilagođenog sustava za internu organizaciju rada pokazuje se kao najprikladnija opcija. Time se omogućuje poboljšanje učinkovitosti rada bez velikih financijskih i tehničkih opterećenja.

3.5. Dodaci

3.5.1. Ponderirana alternativa

U ovom dijelu analizirane su tri ključne alternative - nadogradnja postojećih rješenja, izrada vlastitog informacijskog sustava i nabava gotovog softverskog rješenja - prema važnim karakteristikama relevantnim za Dom zdravlja Široki Brijeg.

Opis	Nadogradnja postojećeg sustava	Izrada vlastitog sustava	Nabava gotovog sustava
U kojoj mjeri rješenje zadovoljava organizacijske potrebe doma zdravlja (termini, evidencija dolazaka, rasporedi rada)	2 - Postojeća rješenja djelomično odgovaraju, ali nisu integrirana	4 - Sustav se može u potpunosti prilagoditi potrebama ustanove	3 - Gotova rješenja nude osnovnu funkcionalnost
Razina složenosti implementacije i potrebne podrške	2 - Niska složenost, ali ograničene dugoročne koristi	3 - Veća složenost uz potpunu kontrolu nad sustavom	4 - Jednostavna implementacija uz podršku dobavljača
Trajanje implementacije	4 - Brzo dostupno jer se radi o prilagodbi postojećeg rada	2 - Potrebno više vremena za razvoj i testiranje	3 - Relativno brza implementacija
Troškovi razvoja, održavanja i dugoročna isplativost	3 - Niži troškovi, ali dugoročno ograničeno	3 - Viši troškovi, ali dugoročna korist	2 - Viši početni troškovi i moguće dodatne naknade
	2,75	3,00	3,00

Zaključak

Izrada vlastitog informacijskog sustava i nabava gotovog softverskog rješenja imaju jednaku ponderiranu ocjenu. Ako Dom zdravlja ima specifične potrebe u organizaciji rada i želi potpunu kontrolu nad funkcionalnostima, izrada vlastitog sustava predstavlja kvalitetnije dugoročno rješenje. U slučaju potrebe za bržom implementacijom i manjim tehničkim opterećenjem, gotov softver može biti prikladniji izbor.

3.5.2. Analiza troškova kroz 3 godine

Procjena troškova temelji se na tipičnim troškovima implementacije informacijskih sustava u zdravstvenim ustanovama slične veličine.

Godina	Kategorija	Nadogradnja postojećih rješenja	Izrada vlastitog sustava	Nabava novog sustava
1. godina	Razvoj / Implementacija	2000 EUR	15000 EUR	10000 EUR
	Licenciranje / Softver	500 EUR	2000 EUR	3000 EUR
	Hardverska infrastruktura	1000 EUR	3000 EUR	3000 EUR
	Obuka zaposlenika	500 EUR	1500 EUR	1000 EUR
	Održavanje	1000 EUR	2000 EUR	1500 EUR
	Ukupno 1. godina	5000 EUR	23500 EUR	18500 EUR
2. godina	Održavanje i nadogradnja	2000 EUR	6000 EUR	6000 EUR
3. godina	Održavanje i nadogradnja	2000 EUR	6000 EUR	6000 EUR
Ukupni troškovi		9000 EUR	35500 EUR	30500 EUR

Zaključak

Iako nadogradnja postojećih rješenja ima najniže troškove, ona ne zadovoljava dugoročne potrebe organizacije. Nabava gotovog softverskog rješenja nudi dobar omjer cijene i funkcionalnosti, dok izrada vlastitog informacijskog sustava predstavlja najskuplju, ali i najfleksibilniju opciju za Dom zdravlja Široki Brijeg.

4. IZVORI PORIJEKLA ZAHTJEVA

4.1. Intervju s naručiteljem

Datum: 15. prosinca 2025.

Lokacija: Dom zdravlja Široki Brijeg

Sudionici:

- dr. Marko Kramar, liječnik opće prakse
- Maja Kovačić, voditeljica projekta

Intervjuer:

Dobar dan, doktore Kramar. Zahvaljujem Vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Kao studentica računarstva radim na projektu razvoja informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg, s ciljem unapređenja organizacije rada i kvalitete zdravstvenih usluga. Cilj ovog intervjua je bolje razumjeti Vaše svakodnevne izazove i potrebe kako bi se predložilo rješenje prilagođeno stvarnom radu ustanove.

Naručitelj:

Dobar dan. Drago mi je sudjelovati i smatram da bi ovakav sustav mogao značajno olakšati naš rad.

Intervjuer:

Koji su trenutno najveći izazovi u organizaciji rada u Domu zdravlja Široki Brijeg?

Naručitelj:

Jedan od najvećih problema je nepostojanje digitalnog i preglednog rasporeda liječnika. Rasporedi smjena i dežurstava često nisu centralizirani, pa nemamo jednostavan uvid u dostupnost kolega, što otežava zamjene i koordinaciju rada.

Intervjuer:

Kako je trenutno organizirano naručivanje pacijenata?

Naručitelj:

Naručivanje se većinom obavlja telefonski ili osobnim dolaskom pacijenata. To često dovodi

do gužvi, dugih telefonskih poziva i nesporazuma, a pacijenti se ponekad pojavljuju bez prethodne najave.

Intervjuer:

Postoji li sustav za internu komunikaciju među djelatnicima?

Naručitelj:

Ne postoji jedinstveni komunikacijski sustav. Informacije se razmjenjuju telefonom, putem poruka ili usmeno, što nije pouzdano niti učinkovito, osobito u užurbanim radnim uvjetima.

Intervjuer:

Koje biste funkcionalnosti željeli vidjeti u novom informacijskom sustavu?

Naručitelj:

Sustav bi trebao objediniti raspored rada liječnika, omogućiti jednostavno naručivanje pacijenata te osigurati interni komunikacijski kanal za razmjenu obavijesti među djelatnicima.

Intervjuer:

Kako biste znali da je sustav uspješno implementiran?

Naručitelj:

Ako sustav smanji administrativno opterećenje, poboljša organizaciju rada i olakša komunikaciju, smatrat ćemo ga uspješnim.

Zaključak intervjua s naručiteljem

Na temelju provedenog intervjua može se zaključiti da u Domu zdravlja Široki Brijeg postoji jasna potreba za razvojem informacijskog sustava koji će omogućiti:

- digitalizaciju i preglednost rasporeda liječnika
- uvođenje sustava za naručivanje pacijenata
- uspostavu centraliziranog kanala interne komunikacije

Uvođenjem takvog sustava značajno bi se povećala učinkovitost rada zdravstvenih djelatnika i unaprijedila kvaliteta usluge za pacijente.

4.2. Intervju s korisnikom (zdravstveni djelatnik)

Intervjuer:

Dobar dan. Hvala Vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Cilj intervjuja je dobiti uvid u iskustva zdravstvenih djelatnika vezana uz organizaciju rada i komunikaciju u Domu zdravlja Široki Brijeg.

Korisnik:

Dobar dan. Rado ću podijeliti svoja iskustva.

Intervjuer:

S kojim se poteškoćama najčešće susrećete u svakodnevnom radu?

Korisnik:

Najveći problem je neorganizirano naručivanje pacijenata i nedostatak pregleda rasporeda. Često dolazi do preklapanja termina ili nepotrebnog čekanja.

Intervjuer:

Što mislite o ideji uvođenja informacijskog sustava za internu organizaciju rada?

Korisnik:

Smatram da bi to bilo vrlo korisno jer bi se smanjio broj telefonskih poziva i poboljšala komunikacija među osobljem.

Intervjuer:

Koje biste funkcionalnosti najviše koristili?

Korisnik:

Pregled termina, uvid u raspored rada liječnika i mogućnost primanja internih obavijesti.

Intervjuer:

Koji bi, po Vašem mišljenju, bio najvažniji rezultat implementacije sustava?

Korisnik:

Bolja organizacija rada, manje stresa za osoblje i kraće vrijeme čekanja za pacijente.

Zaključak intervjua s korisnikom

Intervju s korisnikom potvrđuje potrebu za informacijskim sustavom koji će unaprijediti organizaciju rada, poboljšati komunikaciju među djelatnicima i povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga.

4.3. Surogat

4.3.1. Opis sustava

Informacijski sustav za **Dom zdravlja Široki Brijeg** predstavlja sveobuhvatnu web aplikaciju namijenjenu digitalnoj podršci svakodnevnom radu zdravstvene ustanove. Sustav je dizajniran s ciljem unaprjeđenja organizacije rada, poboljšanja dostupnosti informacija pacijentima te olakšavanja administrativnih procesa zdravstvenim djelatnicima. Aplikacija se temelji na intuitivnom korisničkom sučelju i modularnoj strukturi, što omogućuje jednostavno korištenje i mogućnost daljnjeg proširenja funkcionalnosti.

Ključne funkcionalnosti sustava uključuju:

- Upravljanje terminima i rasporedom rada liječnika
- Pregled dostupnih zdravstvenih usluga i informacija o pregledima
- Prikaz nalaza i recepata za pacijente
- Sustav obavijesti i komunikacije s pacijentima

4.3.1.1. Početni zaslon aplikacije za Dom zdravlja Široki Brijeg

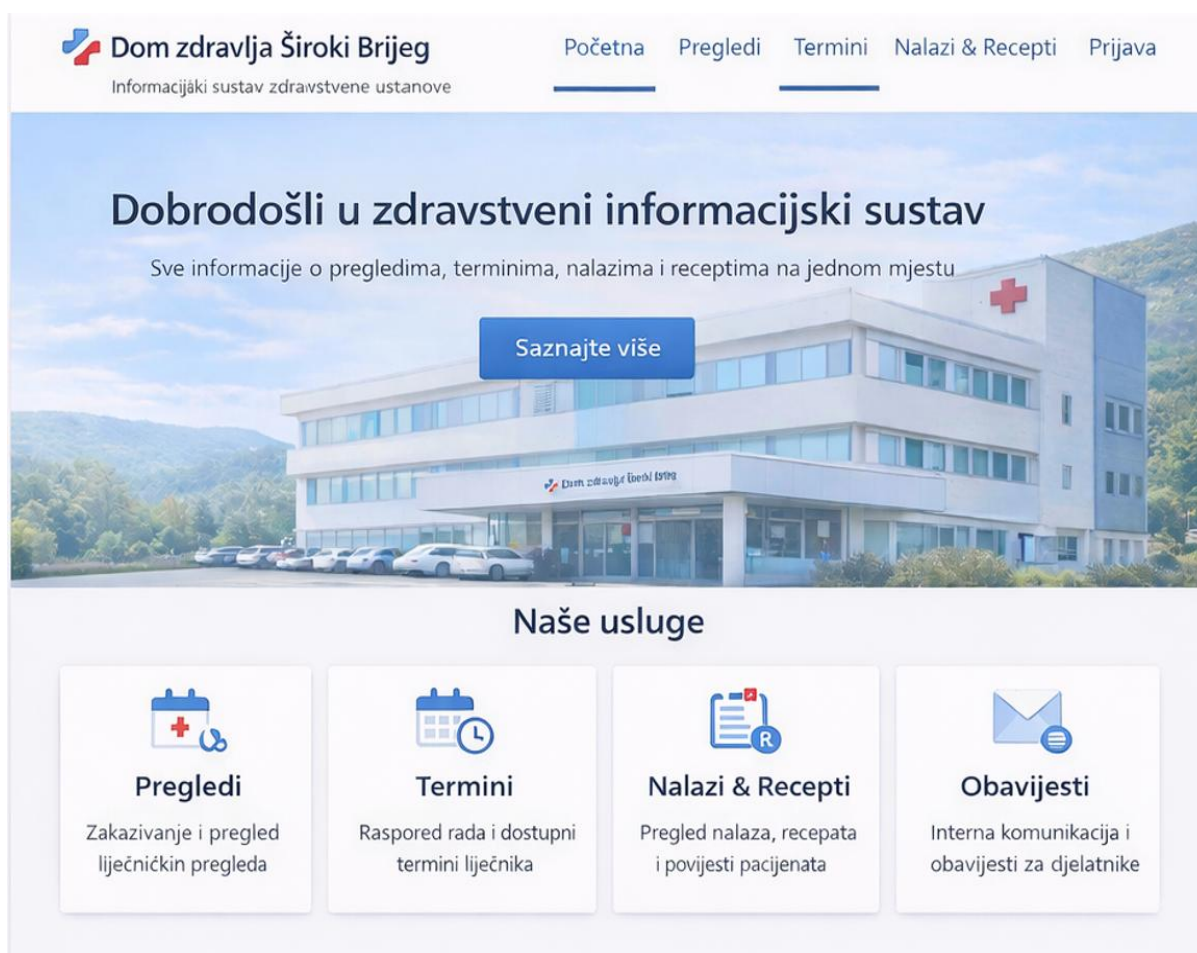
Na početnom zaslonu aplikacije prikazano je zaglavlje s nazivom „**Dom zdravlja Široki Brijeg**“ i podnaslovom „**Informacijski sustav zdravstvene ustanove**“. U gornjem dijelu stranice nalazi se navigacijski izbornik s poveznicama na glavne sekcije sustava: Početna, Pregledi, Termini, Nalazi & Recepti i obavijesti. Središnji dio početnog zaslona sadrži istaknuti informativni banner koji korisnicima pruža osnovne informacije o svrsi sustava te omogućuje brz pristup ključnim funkcijama.

Donji dio početnog zaslona

U donjem dijelu početne stranice nalazi se sekcija „**Naše usluge**“, koja je prikazana kroz četiri informativne kartice:

- **Pregledi** - informacije o zdravstvenim pregledima i uslugama
- **Termini** - pregled dostupnih termina liječnika
- **Nalazi & Recepti** - uvid u medicinske nalaze i propisane terapije
- **Obavijesti** - važne informacije i obavijesti za pacijente

Kartice omogućuju jednostavnu i brzu navigaciju prema željenoj funkcionalnosti sustava.



Slika 4.1 Početni zaslon

4.3.1.2. Zaslon za termine

Zaslon za termine prikazuje kalendarski pregled dostupnih termina po danima i liječnicima. Korisnicima je omogućen uvid u raspored rada liječnika, kao i pregled slobodnih termina za

naručivanje. Ovaj zaslon služi kao centralno mjesto za informiranje pacijenata o dostupnosti zdravstvenih usluga.

Zaslon s rasporedom dostupnih termina

Na ovom zaslonu prikazani su dostupni termini s jasno označenim vremenima, imenima liječnika i pripadajućim specijalnostima. Sustav omogućuje pacijentima jednostavan odabir željenog termina, dok zdravstvenim djelatnicima pruža pregled opterećenja i rasporeda rada.

Dom zdravlja Široki Brijeg

Početna Pregledi Termini **Termini** Prijava

Raspored termina

< < Maj 2025 > >

Nie	Pon	Set	St	Pet	Pet	Sub	Sev
11	12	13	14	15	16	17	18
18	15	16	17	18	19	20	21

Dostupni termini

08:00 – 09:00	dr. Marko Kramar Ordinacija opće prakse	Naruči se
09:00 – 10:00	dr. Ana Sesar Interna medicina	Naruči se
11:00 – 12:00	dr. Ivan Barišić Pedijatrija	Naruči se

Slika 4.2 Raspored termina

4.3.1.3. Profil liječnika

Zaslon profila liječnika prikazuje osnovne informacije o zdravstvenom djelatniku, uključujući ime i prezime, specijalizaciju, kontakt podatke te raspored dostupnih termina. Ovaj prikaz omogućuje pacijentima bolju informiranost i lakši odabir liječnika



Slika 4.3 Profil liječnika

Zaključak

Informacijski sustav za Dom zdravlja Široki Brijeg značajno doprinosi modernizaciji i digitalizaciji rada zdravstvene ustanove. Integracijom ključnih funkcionalnosti na jednom mjestu omogućeno je učinkovitije upravljanje terminima, bolja organizacija rada liječnika te

jednostavniji pristup informacijama za pacijente. Intuitivno korisničko sučelje omogućuje brzo snalaženje i korištenje sustava bez dodatne edukacije, dok modularna arhitektura pruža osnovu za buduće nadogradnje. Sustav predstavlja pouzdano rješenje koje unapređuje kvalitetu zdravstvenih usluga i poboljšava komunikaciju između zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

5. SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA

5.1. Reprezentativni zahtjevi

5.1.1. Poslovni zahtjevi

5.1.1.1. Unapređenje učinkovitosti rada doma zdravlja

Potrebno je automatizirati procese unosa, praćenja i obrade podataka vezanih uz rad doma zdravlja, uključujući upravljanje terminima pregleda, raspored rada liječnika, evidenciju pacijenata i objavu obavijesti. Time se smanjuje administrativno opterećenje, mogućnost pogrešaka te se ubrzava svakodnevni rad zdravstvenog osoblja.

5.1.1.2. Povećanje transparentnosti i dostupnosti informacija

Važne informacije za pacijente, poput radnog vremena, dostupnih liječnika, termina pregleda i obavijesti, trebaju biti jasno strukturirane i lako dostupne putem informacijskog sustava, čime se poboljšava komunikacija između doma zdravlja i pacijenata.

5.1.1.3. Centralizacija i standardizacija podataka

Sustav treba objediniti sve ključne podatke na jednom mjestu, zamjenjujući ručno vođenje evidencija i nepovezane alate (papir, Excel, telefonske bilješke). Time se osigurava dosljednost podataka i jednostavnije upravljanje informacijama.

5.1.2. Korisnički zahtjevi

5.1.3. Intuitivno korisničko sučelje

Sustav treba omogućiti jednostavno i pregledno korisničko sučelje koje će zdravstveni djelatnici moći koristiti bez potrebe za naprednim informatičkim znanjem.

5.1.3.1. Pregled informacija za pacijente

Pacijenti trebaju imati pristup osnovnim informacijama putem javnog dijela sustava, uključujući:

- pregled liječnika i njihovih ordinacija
- radno vrijeme i raspored rada
- dostupne termine pregleda
- važne obavijesti doma zdravlja

5.1.3.2. Upravljanje terminima i rasporedima

Liječnici i administrativno osoblje trebaju imati mogućnost upravljanja terminima pregleda, pregledavanja dnevnog i tjednog rasporeda te lakšeg planiranja rada.

5.1.3.3. Upravljanje korisničkim profilom liječnika

Sustav treba omogućiti prikaz osnovnih podataka o liječniku, uključujući ime, specijalizaciju, ordinaciju i raspored rada, kako bi pacijenti imali jasan uvid u dostupne zdravstvene usluge.

5.1.4. Funkcionalni zahtjevi

5.1.4.1. Upravljanje obavijestima

Sustav treba omogućiti unos, uređivanje, brisanje i arhiviranje obavijesti vezanih uz rad doma zdravlja (promjene radnog vremena, godišnji odmori, važne informacije za pacijente).

5.1.4.2. Upravljanje terminima pregleda

Potrebno je omogućiti evidenciju termina pregleda po liječnicima, datumima i vremenskim intervalima.

5.1.4.3. Prijava pacijenata na termin

Sustav treba omogućiti pacijentima prijavu na termin pregleda putem jednostavnog obrasca.

5.1.4.4. Pregled i obrada prijava

Administrativno osoblje treba imati mogućnost pregleda prijava pacijenata na termine te potvrde, izmjene ili odbijanja prijava prema dostupnosti liječnika.

5.1.4.5. Pregled rasporeda liječnika

Sustav treba omogućiti jasan prikaz rasporeda rada liječnika, uključujući smjene, dežurstva i dostupne termine.

5.1.5. Nefunkcionalni zahtjevi

- **Sigurnost podataka**

Sustav mora osigurati zaštitu osobnih podataka pacijenata i zdravstvenih djelatnika.

- **Pouzdanost i dostupnost**

Aplikacija mora biti stabilna i dostupna korisnicima bez čestih prekida u radu.

- **Skalabilnost:**

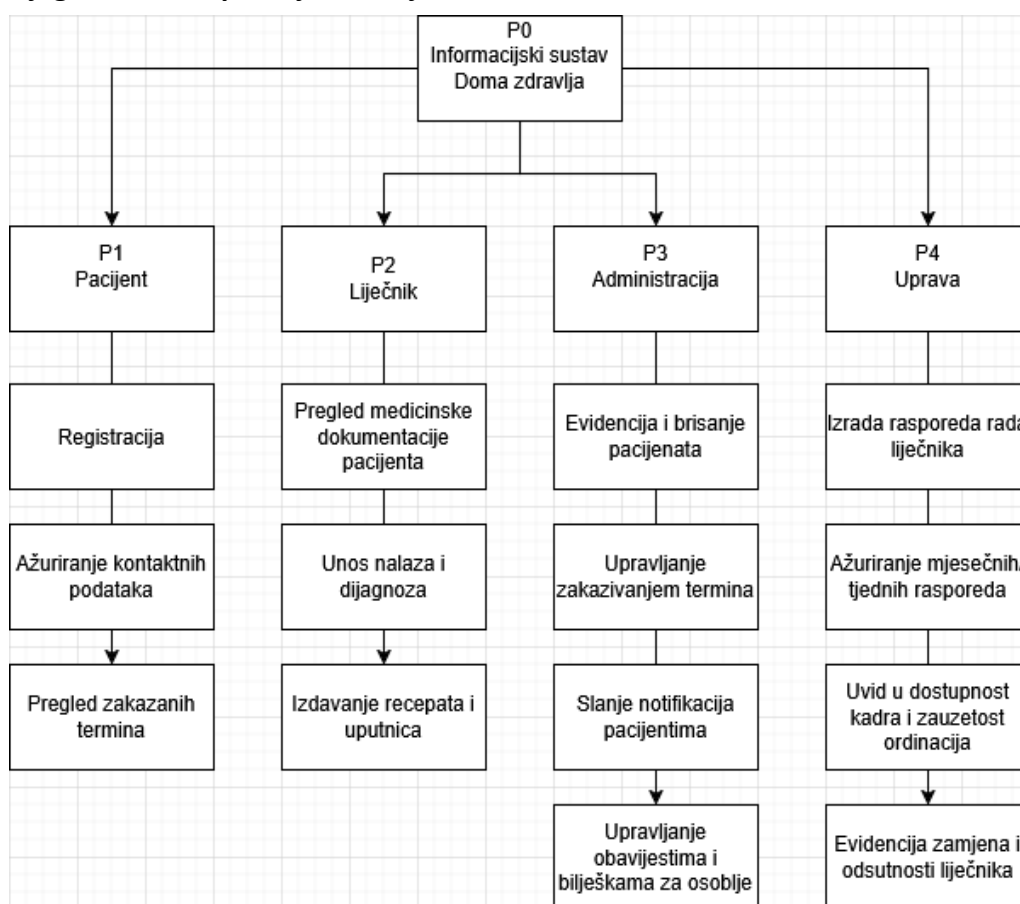
Sustav treba omogućiti buduće nadogradnje i prilagodbu rastućem broju korisnika i funkcionalnosti.

- **Usklađenost s pravnim regulacijama**

Sustav mora biti usklađen s važećim zakonima i propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka i zdravstvene informacije (npr. GDPR).

5.2. Model funkcija

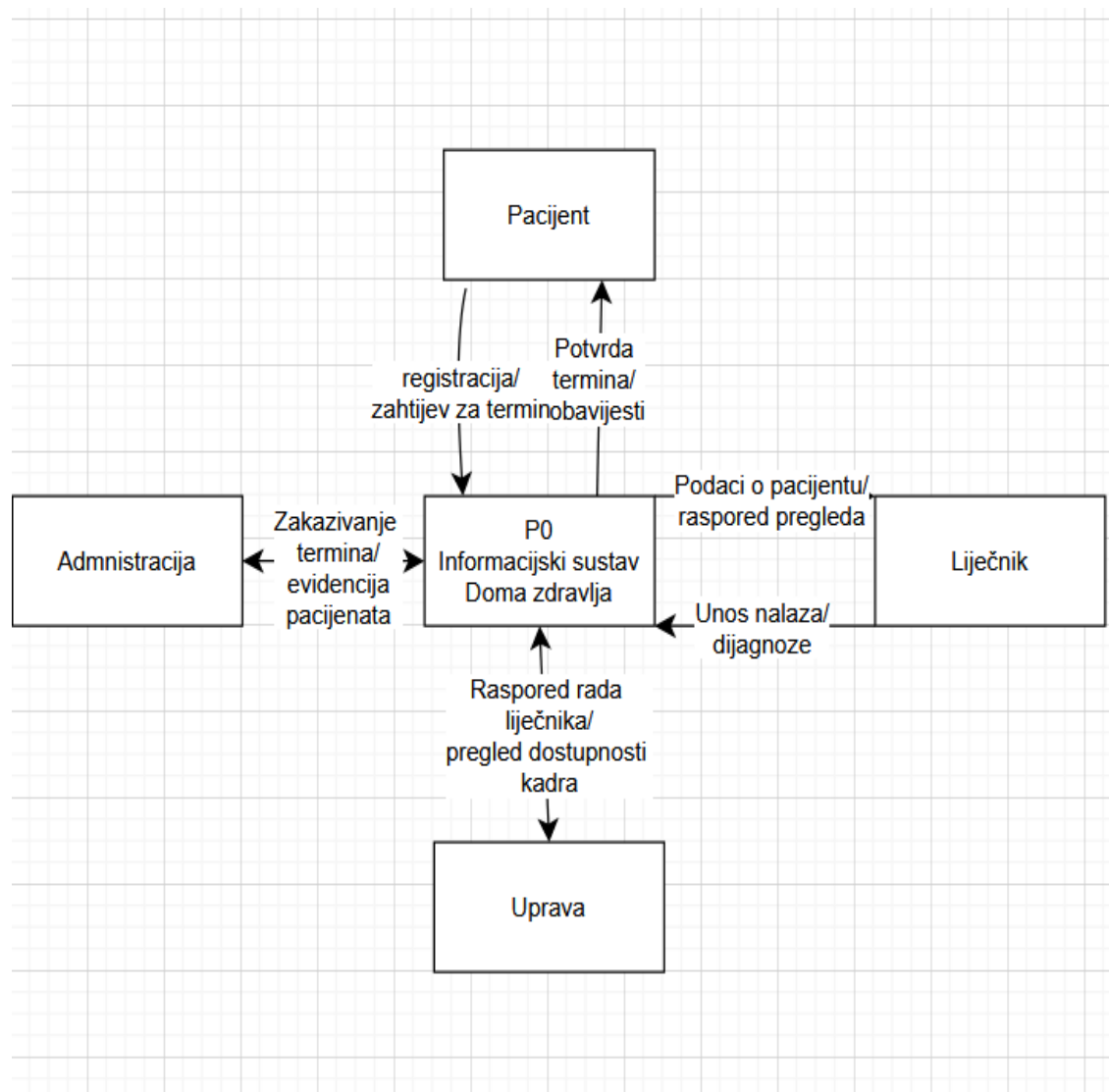
5.2.1. Dijagram dekompozicije funkcija



Slika 5.1 Model funkcija

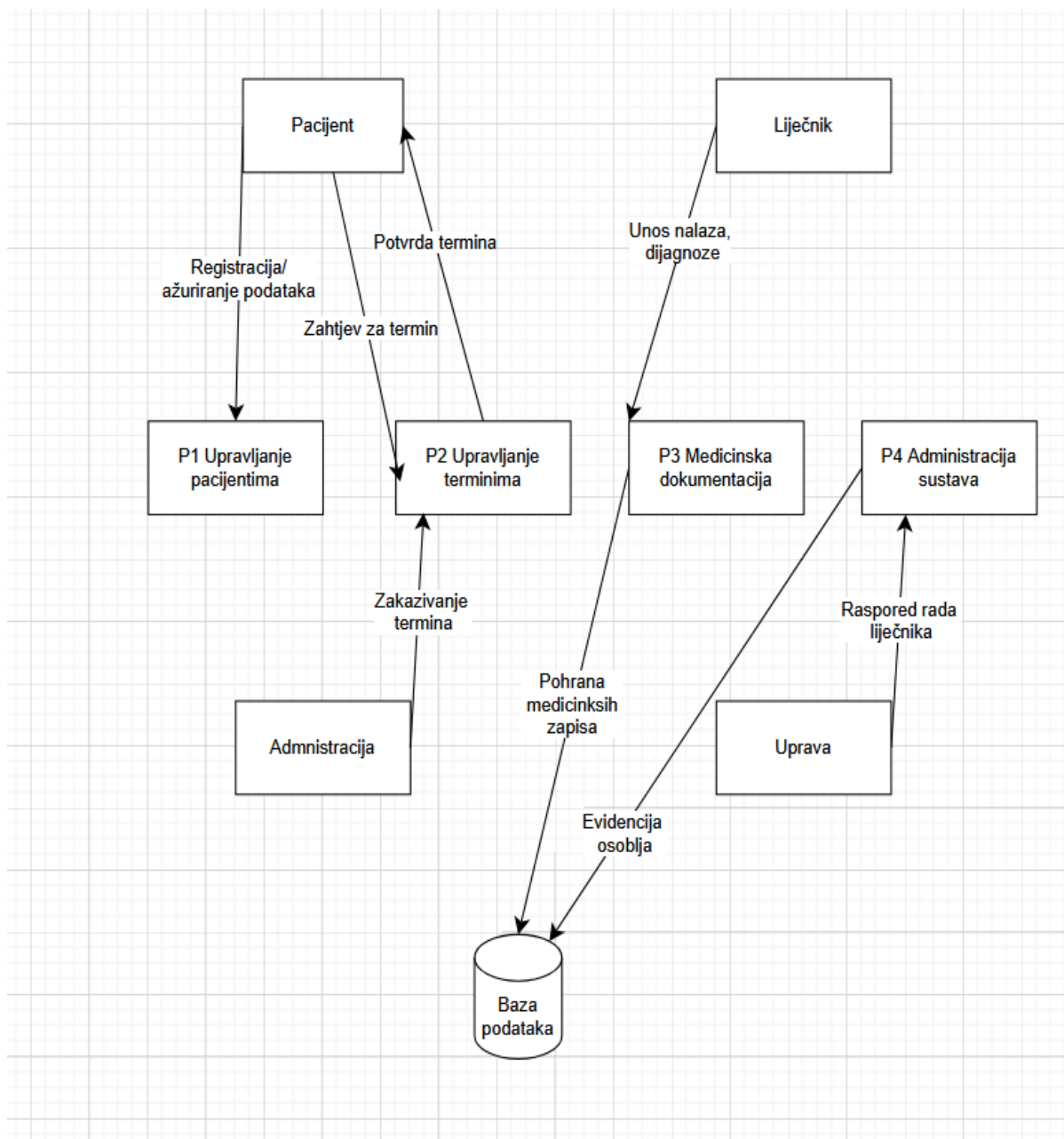
5.3. Model procesa

5.3.1. Dijagram konteksta



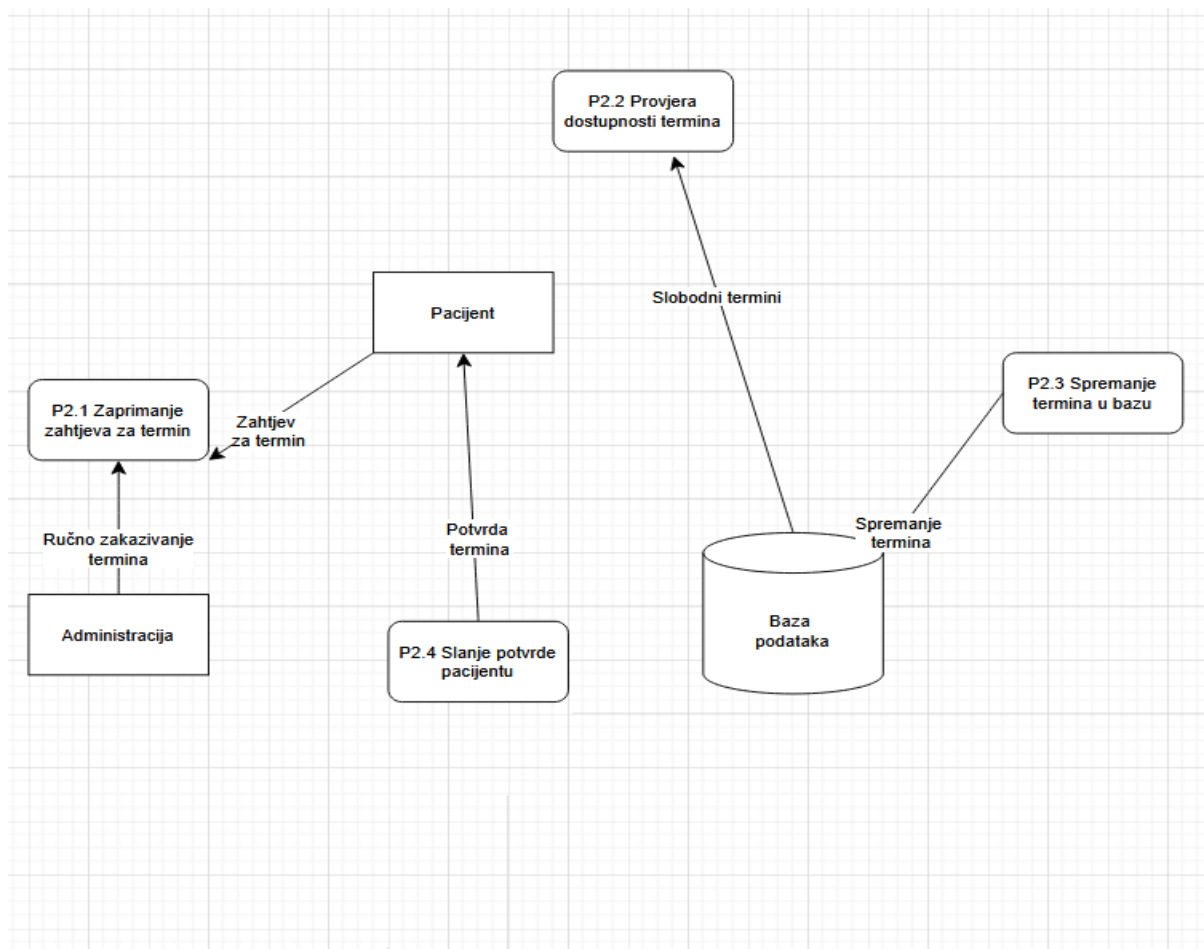
Slika 5.2 Dijagram konteksta razine 0

5.3.2. Pregledni dijagram glavnih procesa



Slika 5.3 Dijagram konteksta razine 1

5.3.3. Detaljni dijagram odabranog procesa



Slika 5.4 Dijagram konteksta razine 2

5.4. Model događaja

5.4.1. Matrica entiteti/događaji

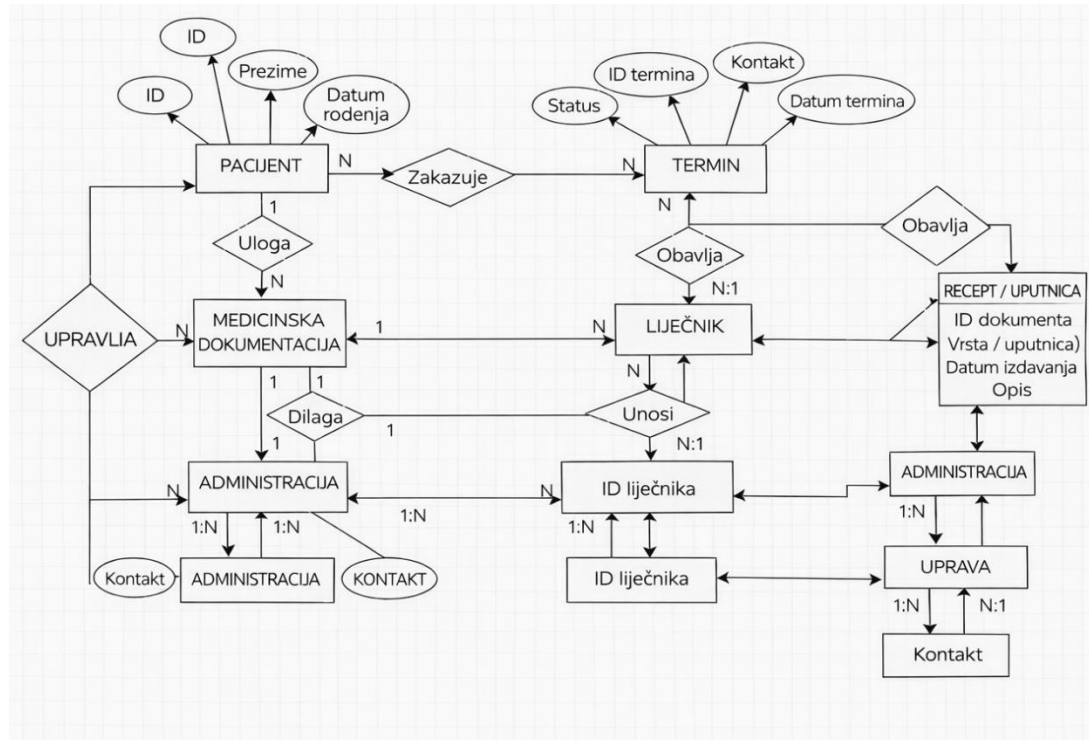
Događaji	Pacijent	Termin	Med. Dok.	Recept	Rasp. Liječ	Korisnici	
Registracija i ažuriranje pacijenta	CRUD						
Pregled vlastitih podataka (pacijent)	R						
Zahtjev i zakazivanje termina		CRU					
Pregled i otkaz termina		R					
Unos nalaza i dijagnoze (liječnik)			CRUD				
Pregled medicinske dokumentacije			R	R			
Izdavanje recepta i uputnice				CRUD			
Izrada i izmjena rasporeda liječnika					CRUD		
Evidencija korisnika i prava pristupa						CRUD	

Slika 5.5 Matrica događaja

6. SPECIFIKACIJA DIZAJNA

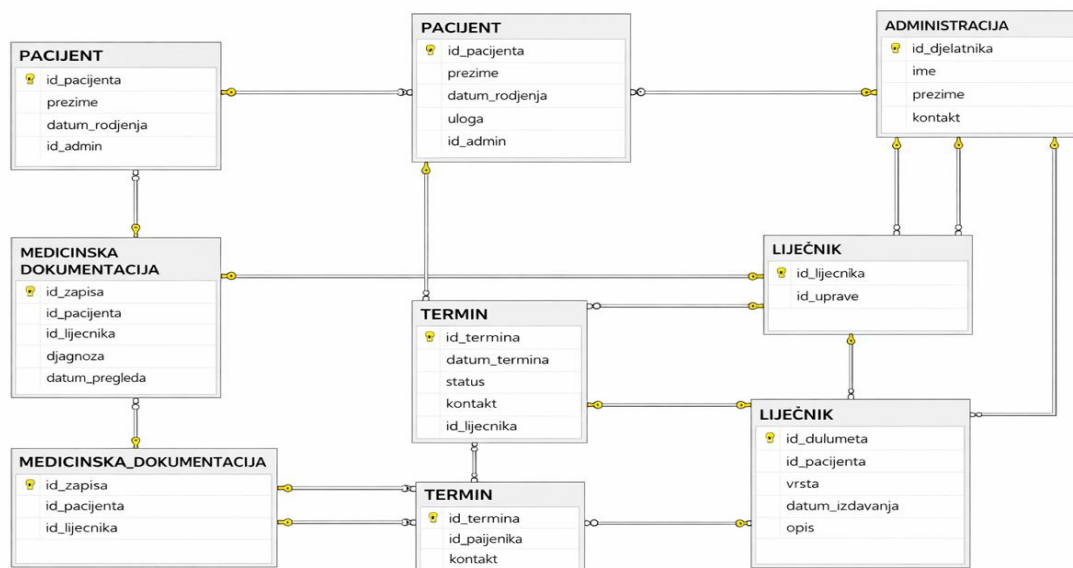
6.1. Model podataka

6.1.1. Konceptualni model podataka



Slika 6.1 Konceptualni model

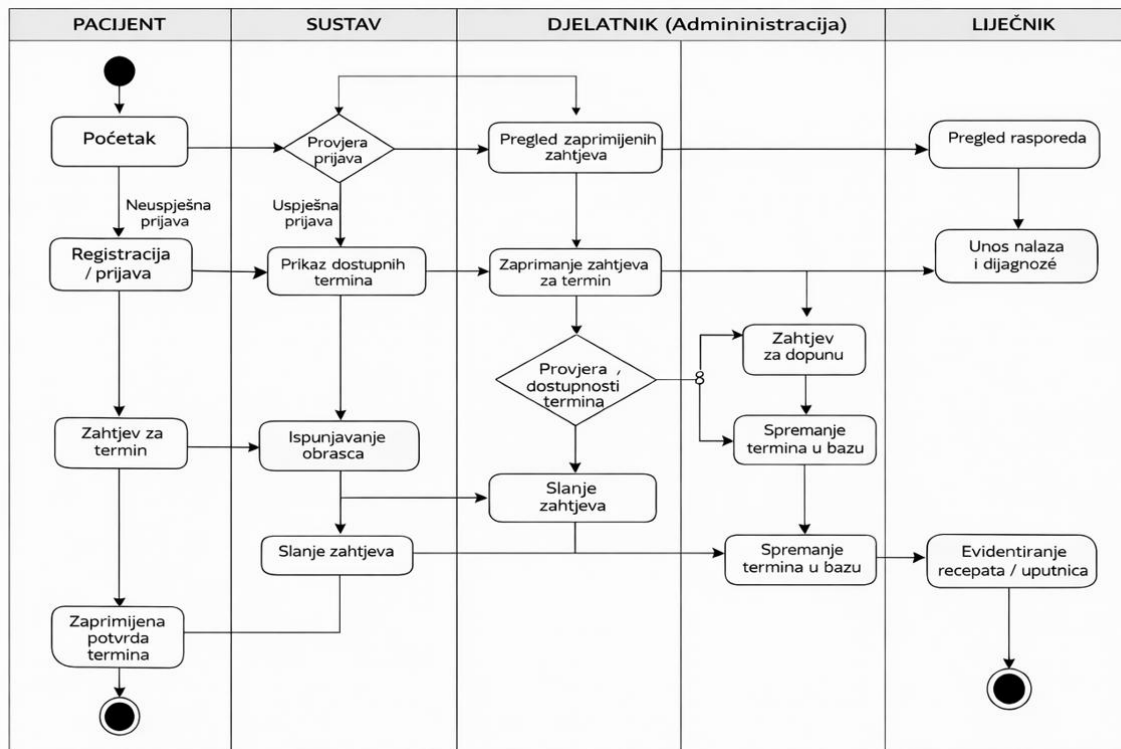
6.1.2. Logički model podataka



Slika 6.2 Logički model

6.2. Objektni model

6.2.1. Dijagram aktivnosti



Slika 6.3 Dijagram aktivnosti

6.2.2. Slučajevi korištenja

Naziv slučaja korištenja: Registracija i prijava korisnika	ID: 1
Sudionici:	
Pacijent, sustav	
Koraci:	
- Pacijent unosi korisničko ime i lozinku. - Sustav provodi provjeru unesenih podataka. - Ako pacijent nije registriran, sustav nudi obrazac za registraciju. - Pacijent unosi potrebne podatke (ime, prezime, email, datum rođenja, lozinka). - Sustav provjerava ispravnost podataka, sprema pacijenta u bazu podataka te omogućuje prijavu u sustav.	

Naziv slučaja korištenja: Pregled dostupnih termina	ID: 2
Sudionici:	
Pacijent, sustav	
Koraci: • Pacijent se prijavljuje u sustav. • Odabire opciju za pregled dostupnih termina. • Sustav dohvaća termine iz baze podataka. • Prikazuje se lista dostupnih termina s osnovnim informacijama (datum, vrijeme, vrsta termina). • Pacijent pregledava termine i odabire željeni termin.	

Naziv slučaja korištenja: Zakazivanje termina	ID: 3
Sudionici:	
Pacijent, sustav	
Koraci: • Pacijent odabire željeni termin pregleda. • Pokreće opciju za zakazivanje termina. • Sustav provjerava dostupnost termina. • Termin se sprema u bazu podataka. • Pacijentu se prikazuje potvrda uspješnog zakazivanja termina.	

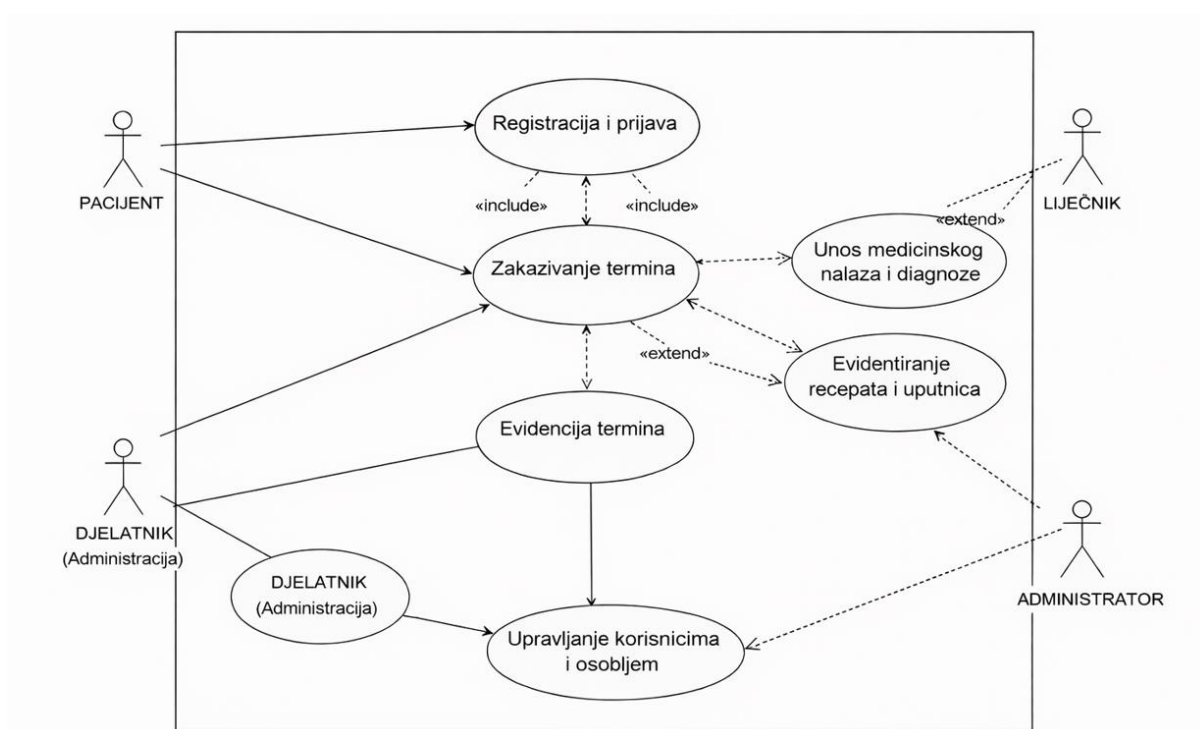
Naziv slučaja korištenja: Obrada zahtjeva za termin	ID: 4
Sudionici:	
Djelatnik (administracija), Sustav	
Koraci: • Djelatnik se prijavljuje u sustav. • Pregledava zaprimljene zahtjeve za termine. • Provjerava dostupnost termina i ispravnost podataka. • Ako podaci nisu potpuni, šalje se zahtjev pacijentu za dopunu. • Ako su podaci ispravni, termin se potvrđuje i sprema u bazu podataka.	

Naziv slučaja korištenja: Unos medicinskog nalaza i dijagnoze	ID: 5
Sudionici:	
Liječnik	
Koraci: • Liječnik se prijavljuje u sustav. • Odabire pacijenta iz evidencije zakazanih termina. • Unosi medicinski nalaz i dijagnozu pacijenta. • Sustav sprema unesene podatke u medicinsku dokumentaciju pacijenta.	

Naziv slučaja korištenja: Evidentiranje recepata i uputnica	ID: 6
Sudionici:	
Liječnik, sustav	
Koraci: • Liječnik odabire pacijenta. • Unosi podatke o receptu ili uputnici. • Sustav sprema podatke u bazu podataka. • Podaci su dostupni pacijentu i administraciji prema ovlastima.	

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisnicima i osobljem	ID: 7
Sudionici:	
Administrator	
Koraci: • Administrator se prijavljuje u sustav. • Otvara modul za upravljanje korisnicima i djelatnicima. • Dodaje nove djelatnike ili pacijente u sustav. • Ažurira ili briše postojeće zapise (npr. promjena uloga i prava pristupa). • Sustav sprema promjene u bazu podataka i primjenjuje pravila pristupa.	

6.2.3. Dijagram slučajeva korištenja



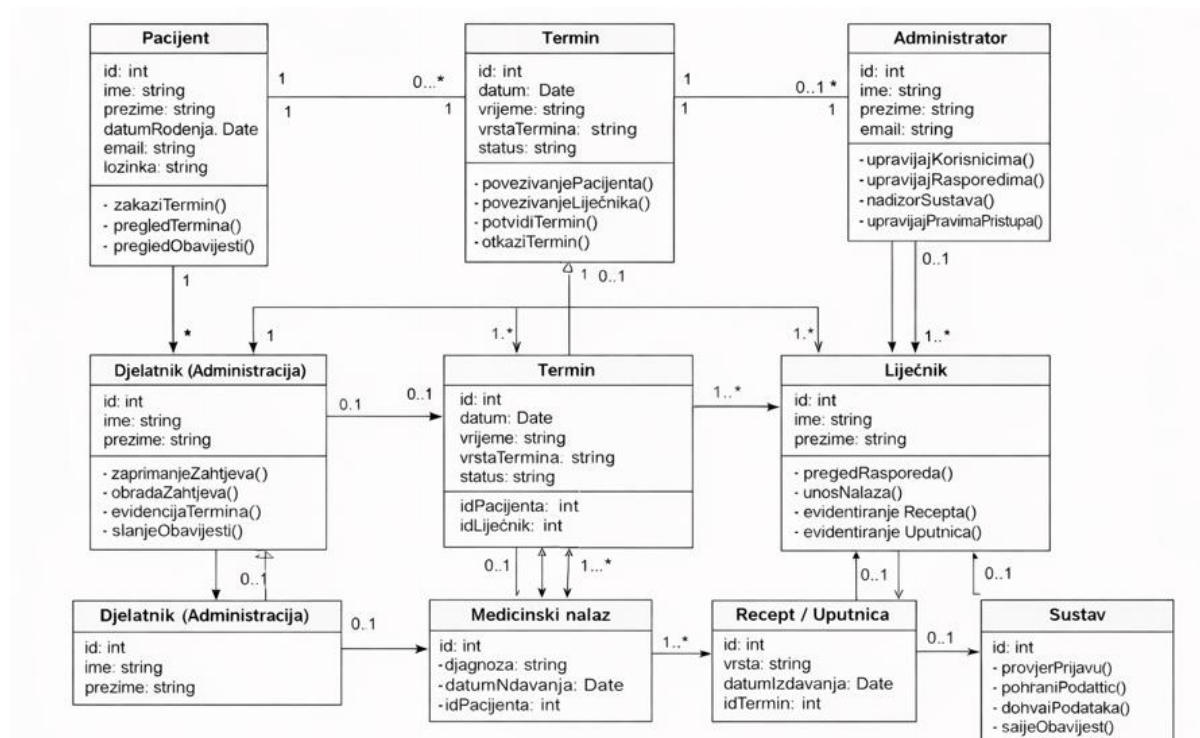
Slika 6.4 Dijagram slučajeva korištenja

6.2.4. CRC kartica visoke razine

Razred	Odgovornost	Suradnici
Pacijent	Registracija i prijava u sustav. Pregled dostupnih termina i rasporeda liječnika. Slanje zahtjeva za termin. Pregled potvrda termina i obavijesti.	Termin, Prijava termina, Djelatnik, Sustav
Djelatnik	Prijava u sustav. Zaprimanje i obrada zahtjeva za termine. Zakazivanje i izmjena termina. Slanje potvrda i obavijesti pacijentima.	Pacijent, Termin, Sustav
Liječnik	Prijava u sustav. Pregled vlastitog rasporeda. Unos medicinskih nalaza i dijagnoza. Evidentiranje recepata i uputnica.	Pacijent, Medicinski nalaz, Recept, Uputnica
Termin	Pohrana podataka o terminu (datum, vrijeme, vrsta termina, status). Povezivanje pacijenta i liječnika.	Pacijent, Djelatnik, Liječnik
Medicinski nalaz	Pohrana dijagnoza i nalaza pacijenta. Pregled povijesti liječenja.	Liječnik, Pacijent
Recept	Evidentiranje propisanih recepata i uputnica. Povezivanje s pacijentom i liječnikom.	Liječnik, Pacijent
Administrator	Upravljanje korisnicima i djelatnicima. Upravljanje rasporedima liječnika. Nadzor sustava i prava pristupa.	Djelatnik, Liječnik, Pacijent, Sustav
Sustav	Provjera podataka pri prijavi. Pohrana i dohvat podataka iz baze. Slanje automatskih potvrda i obavijesti.	Svi razredi

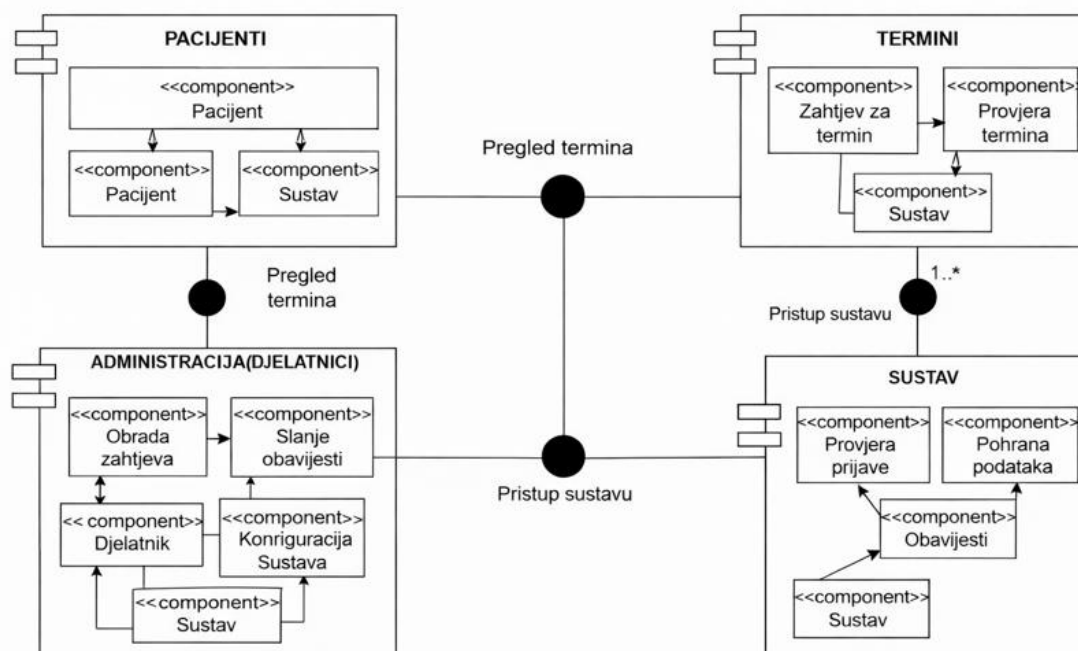
6.3. Model arhitekture

6.3.1. Dijagram razreda (klasa)



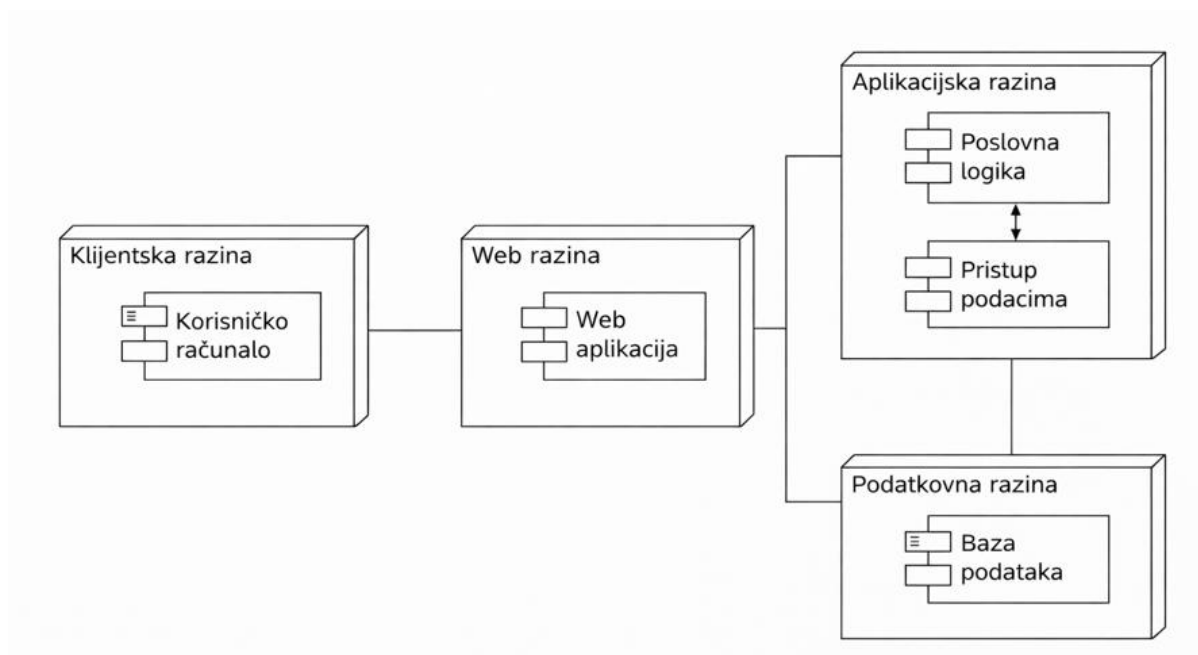
Slika 6.5 Dijagram razreda (klasa)

6.3.2. Dijagram komponenti



Slika 6.6 Dijagram komponenti

6.3.3. Dijagram ugradnje



Slika 6.7 Dijagram ugradnje

7. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

7.1. Odabir metodologije

Za razvoj informacijskog sustava **Doma zdravlja** odabrana je **Waterfall metodologija (model vodopada)**. Ova metodologija odabrana je zbog sljedećih razloga:

- **Sekvencijalna struktura razvoja**

Waterfall metodologija omogućuje jasan i logičan slijed faza razvoja - od analize zahtjeva, preko dizajna sustava i implementacije, do testiranja i održavanja. Takav pristup posebno je prikladan za informacijske sustave doma zdravlja, gdje su procesi jasno definirani i regulirani.

- **Stabilni i unaprijed definirani zahtjevi**

Funkcionalni zahtjevi sustava doma zdravlja (zakazivanje termina, evidencija pacijenata, unos nalaza, recepti i uputnice) poznati su unaprijed i ne mijenjaju se često, što Waterfall metodologiju čini prikladnim izborom.

- **Predvidljivost projekta**

Ovaj model omogućuje preciznije planiranje vremena, resursa i odgovornosti unutar projekta, što je važno kod razvoja sustava u zdravstvenom okruženju.

- **Detaljna dokumentacija**

Svaka faza razvoja završava izradom dokumentacije (specifikacija zahtjeva, modeli podataka, dijagrami), što olakšava praćenje napretka i kasnije održavanje sustava.

- **Kontrola kvalitete po fazama**

Prijelaz u sljedeću fazu moguć je tek nakon provjere i odobrenja prethodne faze, čime se smanjuje rizik od grešaka u kasnijim fazama razvoja sustava.

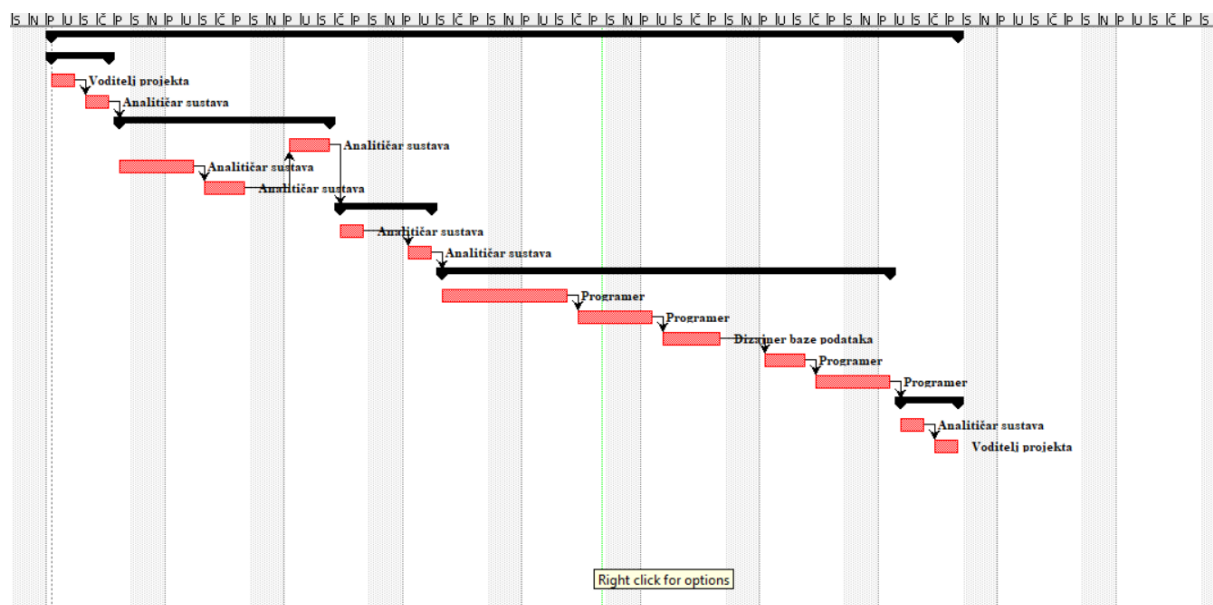
7.2. Sastav ekipe i raspodjela resursa

U nastavku je prikazana struktura projektnog tima i raspodjela odgovornosti tijekom razvoja informacijskog sustava doma zdravlja.

Uloga	Broj članova	Angažman	Odgovornost
Voditelj projekta	1	20% radnog vremena	Planiranje projekta, organizacija rada, koordinacija članova tima, praćenje rokova i komunikacija s naručiteljem
Analitičar sustava	2	60% radnog vremena (svaki)	Prikupljanje i analiza zahtjeva, izrada specifikacije zahtjeva, modeliranje procesa, izrada dijagrama konteksta, aktivnosti i slučajeva korištenja
Programer	1	10% radnog vremena	Razvoj aplikacijskog rješenja prema definiranim zahtjevima i modelima
Dizajner baze podataka	1	20% radnog vremena	Dizajn konceptualnog i logičkog modela podataka, izrada dijagrama razreda, CRC kartica i dijagrama aktivnosti

WBS		Zoom Out	Cut		Delete	Outdent	Unlink	Calendar	Save Baseline	Scroll To Task
Task Usage		Paste	Clipboard		Task		Notes	Clear Baseline	Update	
	Views									
		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names			
1		DOM ZDRAVLJA	40 days	15.12.25. 08:00	06.02.26. 17:00					
2		PRIPREMA I POČETAK F	4 days	15.12.25. 08:00	18.12.25. 17:00					
3		Početak projekta	2 days	15.12.25. 08:00	16.12.25. 17:00		Voditelj projekta			
4		Procjena potrebnih resur	2 days	17.12.25. 08:00	18.12.25. 17:00	3	Analitičar sustava			
5		ANALIZA POTREBA I ZA	9 days	19.12.25. 08:00	31.12.25. 17:00	4				
6		Izrada prijedloga informa	3 days	29.12.25. 08:00	31.12.25. 17:00	8	Analitičar sustava			
7		Istraživanje potreba djel	3 days	19.12.25. 08:00	23.12.25. 17:00		Analitičar sustava			
8		Analiza postojećeg načini	3 days	24.12.25. 08:00	26.12.25. 17:00	7	Analitičar sustava			
9		DEFINIRANJE ZAHTJEVA	4 days	01.01.26. 08:00	06.01.26. 17:00	6				
10		Definicija zahtjeva korisn	2 days	01.01.26. 08:00	02.01.26. 17:00		Analitičar sustava			
11		Izrada dijagrama toka po	2 days	05.01.26. 08:00	06.01.26. 17:00	10	Analitičar sustava			
12		DIZAJN SUSTAVA	19 days	07.01.26. 08:00	02.02.26. 17:00	11				
13		Razrada dizajna sustava	6 days	07.01.26. 08:00	14.01.26. 17:00		Programer			
14		Planiranje strukture susta	3 days	15.01.26. 08:00	19.01.26. 17:00	13	Programer			
15		Definicija modela podataka	4 days	20.01.26. 08:00	23.01.26. 17:00	14	Dizajner baze podataka			
16		Definicija načina pohrane	3 days	26.01.26. 08:00	28.01.26. 17:00	15	Programer			
17		Utvrdjivanje tehničkih zah	3 days	29.01.26. 08:00	02.02.26. 17:00	16	Programer			
18		DOKUMENTIRANJE I ZA	4 days	03.02.26. 08:00	06.02.26. 17:00	17				
19		Dokumentiranje informac	2 days	03.02.26. 08:00	04.02.26. 17:00		Analitičar sustava			
20		Završna provjera i preda	2 days	05.02.26. 08:00	06.02.26. 17:00	19	Voditelj projekta			

Slika 7.1 Revidirani plan



Slika 7.2 Gantogram

8. Popis slika:

Slika 2.1 Početni plan	9
Slika 2.2 Gantogram	9
Slika 4.1 Početni zaslon	23
Slika 4.2 Raspored termina	24
Slika 4.3 Profil liječnika	25
Slika 5.1 Model funkcija.....	29
Slika 5.2 Dijagram konteksta razine 0	30
Slika 5.3 Dijagram konteksta razine 1	31
Slika 5.4 Dijagram konteksta razine 2	32
Slika 5.5 Matrica događaja	33
Slika 6.1 Konceptualni model.....	34
Slika 6.2 Logički model.....	34
Slika 6.3 Dijagram aktivnosti	35
Slika 6.4 Dijagram slučajeva korištenja.....	37
Slika 6.5 Dijagram razreda (klasa).....	39
Slika 6.6 Dijagram komponenti	39
Slika 6.7 Dijagram ugradnje	40
Slika 7.1 Revidirani plan.....	43
Slika 7.2 Gantogram	43